

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo 6

Escalonamento de Tarefas

Jeann Victor
31 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo 6 – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Explique o que é escalonamento round-robin, dando um exemplo.

O escalonamento round-robin é um tipo de escalonamento que, diferente do FCFS, não executa uma tarefa até o fim antes de trocar. Nele, cada tarefa recebe uma fatia de tempo fixa (quantum) na CPU. Quando o tempo acaba, a tarefa volta para o final da fila, mesmo sem ter terminado.

Isso faz com que o uso do processador seja melhor distribuído entre todas as aplicações, que terão um tempo de resposta melhor. A principal desvantagem são as trocas de contexto em excesso, o que pode prejudicar o desempenho se o quantum for muito curto.

2 Questão 2

Considere um sistema de tempo compartilhado com valor de quantum t_q e duração da troca de contexto t_{tc} . Considere tarefas de entrada/saída que usam em média $p\%$ de seu quantum de tempo cada vez que recebem o processador. Defina a eficiência E do sistema como uma função dos parâmetros t_q , t_{tc} e p .

ACREDITO SER INÚTIL PARA A PROPOSTA DA PROVA/MATÉRIA.

3 Questão 3

Explique o que é, para que serve e como funciona a técnica de aging.

A técnica de envelhecimento (aging) veio para solucionar um problema do escalonamento por prioridades, onde existia o problema de starving (inanição). Basicamente, em algumas ocasiões, os processos de baixa prioridade sempre ficavam na fila de espera, por terem baixa prioridade e nunca terem a chance de executar.

Diante disso, a técnica de aging vai aumentando a prioridade de um processo conforme o tempo que ele fica esperando na fila. Quanto mais tempo um processo fica aguardando, mais a sua prioridade sobe. Dessa forma, mesmo um processo que começou com prioridade baixa, depois de um tempo esperando, terá prioridade alta o suficiente para ser executado. Fazendo isso, o problema de starving é praticamente eliminado.

4 Questão 4

No algoritmo de envelhecimento definido na Seção 6.4.6, o que seria necessário modificar para suportar uma escala de prioridades negativa?

CREIO SER INÚTIL.

5 Questão 5

A tabela a seguir representa um conjunto de tarefas prontas para utilizar um processador:

Tarefa	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
ingresso	0	0	3	5	7
duração	5	4	5	6	4
prioridade	2	3	5	9	6

Represente graficamente a sequência de execução das tarefas e calcule os tempos médios de vida (turnaround time) e de espera (waiting time), para as políticas de escalonamento a seguir:

- (a) FCFS cooperativa
- (b) SJF cooperativa
- (c) SJF preemptiva (SRTF)
- (d) PRIO cooperativa

- (e) PRIO preemptiva
- (f) RR com $t_q = 2$, sem envelhecimento

Considerações: todas as tarefas são orientadas a processamento; as trocas de contexto têm duração nula; em eventuais empates (idade, prioridade, duração, etc.), a tarefa t_i com menor i prevalece; valores maiores de prioridade indicam maior prioridade.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

6 Questão 6

Idem, para as tarefas da tabela a seguir:

Tarefa	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
ingresso	0	0	1	7	11
duração	5	6	2	6	4
prioridade	2	3	4	7	9

Não há resolução registrada para esta questão no material original.